

新芽计划生存指南

南开大学 计算机学院
王奕瑜

在这门课程中你（至少）需要完成的...

考核环节占比与课程目标对应关系表

序号	评估环节与内容	成绩占比	对应课程目标
1	第一次专题汇报： 专题论文自主汇报（PPT + 录屏）	20%	1, 2, 3, 4
2	第二次专题汇报： 自选论文的 PyTorch 复现报告	20%	1, 2, 3, 4
3	第三次专题汇报： 专题论文自主汇报（PPT + 录屏）	20%	1, 2, 3, 4
4	大作业展示与答辩： 整合前三次阶段性成果，实现高阶论文的Jittor实现与结果评估， 完成综合性展示与答辩	40%	1, 2, 3, 4

总结来说三件事：**论文阅读、代码复现、汇报展示**

然而，你的时间...

1	2025	9	8	9	10	11	12	13	14
2			15	16	17	18	19	20	21
3			22	23	24	25	26	27	28
4		10	29	30	国庆节	2	3	4	5
5			中秋节	7	8	9	10	11	12
6			13	14	15	16	建校日	18	19
7			20	21	22	23	24	25	26
8		11	27	28	29	30	21	1	2
9			3	4	5	6	7	8	9
10			10	11	12	13	14	15	16
11			17	18	19	20	21	22	23
12			24	25	26	27	28	29	30
13		12	1	2	3	4	5	6	7
14			8	9	10	11	12	13	14
15			15	16	17	18	19	20	21
16			22	23	24	25	26	27	28
17		1	29	30	31	元旦	2	3	4
18			5	6	7	8	9	10	11
19			12	13	14	15	16	17	18
20			19	20	21	22	23	24	25

大二计科（180人）						
	周一	周二	周三	周四	周五	
1	体育 (任选一门课即可))		计算机硬件基础实验 (刘/杨)/计算机硬件基础（程）	近代史纲要	离散数学	
2						
3		离散数学			大学语文	数字信号处理
4						
5						
6		数据结构	计算机硬件基础（刘/杨）/计算机硬件基础实验（董）	禁止排课	人工智能实践课 Java语言与应用/Python/人工智能程序设计（高阶课）	
7	汇编语言与逆向技术					
8						
9	人工智能导论					
10						
11	人工智能导论	数据结构实验	数据可视化			
12						
13	人工智能导论实验					
14						
	通识必修课A类	专业必修课	专业选修课			

- 现状：
- 每周任务量大，集中时间少；
 - 只有国庆一个长假。

内容 大纲

CONTENTS

论文阅读

代码复现

汇报展示

心态调整

1. 论文阅读

- 带着思考去阅读：
 - 论文提出的模型网络结构
 - 创新点在哪？与其他模型的不同之处？
 - 自己不理解的学术名称→进一步搜索
 - 能否与之前读过的论文联系/类比？
 - 可能有什么能改进的地方？
- 做好标注，方便后续查询；
- 定期总结，最好形成文字周报。
- 善用 AI。
- (学有余力者)通过源码加深理解。

Unlike R-CNN, instead of extracting feature for each region proposal, fast R-CNN [8] uses a CNN to extract features in the whole image, supplements a RoI pooling layer to produce a fixed-length feature vector from each region proposal, and replaces SVM classifier with a softmax layer for classification. Inspired by R-CNN and Fast R-CNN, Ren *et al.* [9] proposed Faster R-CNN by introducing an additional region proposal network (RPN) to replace the selective search algorithm for improving both accuracy and speed. The RPN is a fully convolutional network that takes the feature maps from the fast R-CNN network as input and outputs a set of candidate bounding box coordinates and their score. Dai *et al.* [10] proposed the R-FCN method, which employs a deep residual learning network with 101 layers (ResNet-101) [24] as a backbone network and adds a convolutional layer called position-sensitive RoI pooling layer to the last convolutional block of this network to generate k^2

↓深度残差网络

the majority of the loss and dominate the gradient. While α balances the importance of positive/negative examples, it does not differentiate between easy/hard examples. Instead, we propose to reshape the loss function to down-weight easy examples and thus focus training on hard negatives.

More formally, we propose to add a modulating factor $(1 - p_t)^\gamma$ to the cross entropy loss, with tunable focusing parameter $\gamma \geq 0$. We define the focal loss as:

$$\text{FL}(p_t) = -(1 - p_t)^\gamma \log(p_t). \quad (4)$$

内容 大纲

CONTENTS

论文阅读

代码复现

汇报展示

心态调整

2. 代码复现

2.1 学习路线

总线：**Python→PyTorch→Jittor**

- Python 至少需要知道类的相关操作；
- PyTorch 建议结合书本和网络资源学习，并同时利用课堂课后时间**实践**。
- Jittor 建议类比 PyTorch，无需专门学习。巧用官方文档^[1]、社区^[2]、AI 等资源。

[1]: <https://cg.cs.tsinghua.edu.cn/jittor/assets/docs/index.html>

[2]: <https://discuss.jittor.org/top?period=all>

2. 代码复现

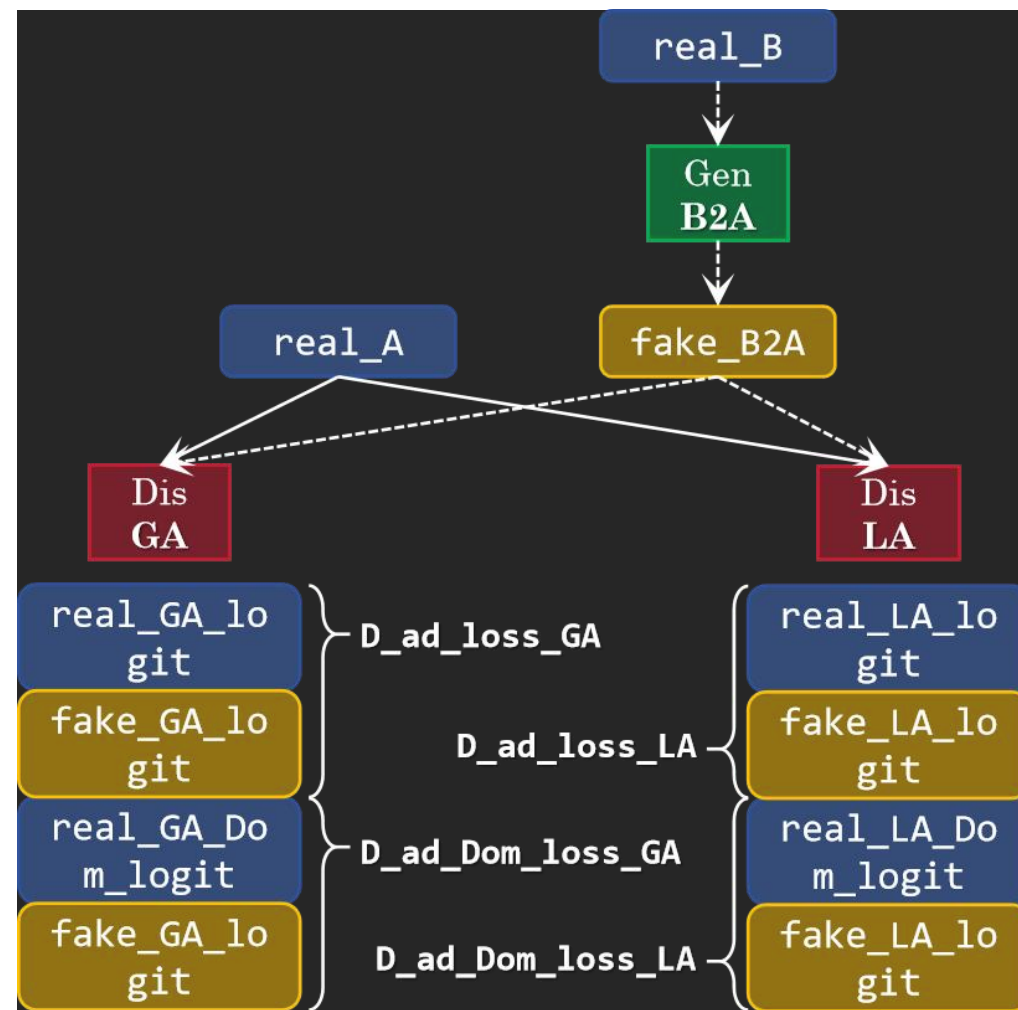
2.2 在**国庆假期结束之前**（我认为）**务必要做成的事情**

- 下载 Anaconda、CUDA、cuDNN;
- 学会 Anaconda 环境配置，配置 PyTorch 环境;
- 利用 WSL 搭建 Linux 子系统，在子系统下下载 Anaconda、CUDA、cuDNN，配置 Jittor 环境;
- (大概率需要)租借服务器(如 AutoDL)，在服务器下配置环境，在 Xftp/IDE 中连接远程主机;

2. 代码复现

2.3 什么是代码阅读

- **整体观**：整个类/整个这一段代码完成了什么事？
- **细节观**：这行操作是什么意思？Tensor 形状如何变化？ ...
- **联系观**：不同函数/类之间有什么不同/联系？



2. 代码复现

2.4 什么是代码复现

在本次任务设定下：

- 选择一个在自己能力范围内的可复现的论文；
 - Github 上的代码/README是否完整？
 - issue 是否 close 的比较及时？
 - 数据集是否提供完整并且易于下载？
 - 数据集的大小以及训练时长？
- 跑通 PyTorch 下的代码，做好训练/测试/评估；
- 在 PyTorch 下代码的基础上向 Jittor 框架下修改；
- 跑通 Jittor 下的代码，做好训练/测试/评估；
- 将两个框架下的代码进行对比(loss 曲线、图像生成质量评估指标...)

内容 大纲

CONTENTS

论文阅读

代码复现

汇报展示

心态调整

3. 汇报展示

我认为一个好的汇报应该**需要**:

- 清晰的逻辑层次
- 自己的理解与思考
- 数据的可视化展现(图表、图片对比...)
- 站在观众的角度思考介绍内容(小结、归纳...)

应该**避免**:

- 花里胡哨的 PPT 主题和表意不明的装饰
- 抑扬顿挫的“演讲”风格(演讲与学术汇报不同!)
- 体量巨大且字号极小的文字
- 把 PPT 作为演讲稿朗诵

内容 大纲

CONTENTS

论文阅读

代码复现

汇报展示

心态调整

4. 心态调整

新芽计划是一个**挑战性极大**的训练过程，在此期间你可能会遇到大大小小的挫折，但这些挫折是你科研道路上必须要经历的，并且在有所成就回顾这些挫折时，会发现当时困扰着自己的问题已经不值一提。**培养能吃苦、敢坐冷板凳的科研态度**，也是新芽计划培养目标中的一部分。

——Yiyu Wang

Tips:

- 对于看上去难以企及的目标或任务，应当先思考**如何将任务划分**，将大任务细分成能在 20-30 分钟内完成的**原子级任务**
- 学会**利用碎片化的时间**，一些问题可能在出勤、吃饭、运动的时候就能产生一些想法
- 把克服挫折的过程看做是**学习新知的过程**
- 时常给自己**正向的心理反馈**，减少无意义的焦虑等思想负担

谢谢